

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**“SISTEMA WEB DE COTIZACIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN BASADO EN MACHINE LEARNING”**
CASO: EMPRESA DE VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Estudiante: Joel Matias Kenaut Ticona

Docente: JAVIER ELVIS CANQUI LLUSCO

EL ALTO – BOLIVIA

2026

1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo General.....	2
1.2.2. Objetivos Específicos	2
1.2.3. Justificación de la Investigación.....	2
1.2.4. Justificación Técnica.....	2
1.2.5. Justificación económica	3
1.2.6. Justificación Social	3
Acciones de la Investigación	5
1.3. Alcance y Taxonomía	5
1.3.1. Tipo de Sistema (Taxonomía de Pressman/Sommerville)	5
1.3.2. Alcance: Definición de Módulos	5
1.3.2. Arquitectura de Software en Capas	6
1.3.2. Machine Learning aplicado a la Predicción de Precios	7
1.3.2. Definiciones Enfocadas a la Metodología	7
1.4.1. Diagramas de caso de Uso.....	7
1.5. GitHub Pages - Despliegue de Interfaces Estáticas.....	14
1.5.1 Glosario Técnico del Sector de Materiales de Construcción	14
1.5.2 Reglas de Negocio	15
1.5.3 Reglas de Negocio.....	15
1.6. Ingeniería de Detalles	17
1.6.1. Especificación de Requisitos	17

1.6.2. Requerimientos Funcionales (RF)	17
1.6.3. Requerimientos No Funcionales (RFN)	18
1.7. Priorización MoSCoW - Delimitación del MVP	19
1.8. Modelado de Comportamiento.....	20
1.9. Modelado de Comportamiento.....	25
A. Diagrama Entidad-Relación (Lógico).....	26
B. Diccionario de Datos por Tabla.....	26
1.10. Trazabilidad Wireframes hacia el DER.....	28
1.9. Matriz de Trazabilidad (RTM).....	28
1.11. Estructura de Archivos de la Landing Page	29
1.11.1 Estructura de Archivos de la Landing Page	29
1.11.2 URL de Despliegue	31
1.10. Sustento Bibliografico	31

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Descripción del objeto de estudio

El objeto de estudio del presente proyecto es el proceso de gestión comercial y control de inventarios de la Empresa de Venta de Materiales "Jerusalén", ubicada en la ciudad de El Alto. Esta unidad de negocio se dedica a la comercialización minorista y mayorista de insumos para la construcción (cemento, fierro, áridos, acabados, entre otros).

Actualmente, el objeto de estudio presenta las siguientes características operativas:

Proceso de Cotización: Se realiza de manera empírica y manual. Los vendedores calculan los presupuestos basándose en listas de precios estáticas que no reflejan la volatilidad del mercado ni los costos logísticos actualizados, lo que genera una brecha entre el precio cotizado y el precio real al momento de la entrega.

Gestión de Inventario: Existe una dependencia crítica de registros físicos o herramientas de oficina básicas (hojas de cálculo simples) que no están sincronizadas en tiempo real. Esto provoca inexactitud en el stock disponible y dificultades para prever el desabastecimiento de materiales de alta rotación.

Análisis de Datos: No se cuenta con un registro histórico estructurado que permita identificar tendencias de precios. La falta de una base de datos centralizada impide la aplicación de modelos analíticos para optimizar los márgenes de ganancia frente a factores externos como la inflación o la estacionalidad de la demanda.

Entorno Tecnológico: La empresa carece de una plataforma web transaccional que permita la interacción digital con el cliente y la automatización de procesos administrativos, limitando su capacidad de escalabilidad y competitividad en el mercado regional.

En resumen, el objeto de estudio se define como un sistema de gestión comercial tradicional que requiere la integración de ingeniería de software y aprendizaje automático (Machine Learning) para transitar hacia un modelo de gestión predictiva y automatizada.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente que permita automatizar el proceso de cotización de materiales de construcción para mejorar la eficiencia en la atención al cliente y la gestión de ventas

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Implementar el Módulo de Inteligencia Analítica (MIA) que ejecute algoritmos de regresión con Scikit-Learn para la predicción de precios de materiales, con una precisión superior al 70%.
2. Desarrollar el Módulo de Gestión de Inventario y Almacén que garantice el control en tiempo real del stock físico y digital mediante una base de datos PostgreSQL centralizada.
3. Construir el Módulo Comercial y de Cotización Dinámica que automatice la generación de presupuestos formales en formato PDF y permita su envío vía WhatsApp Web.
4. Establecer el Módulo de Administración y Seguridad Sistémica con control de acceso basado en roles (RBAC) y encriptación de credenciales para garantizar la integridad de la plataforma.
5. Desplegar la interfaz de usuario (Landing Page) en GitHub Pages como punto de acceso público al sistema, garantizando disponibilidad del 98% durante la jornada laboral.

1.2.3. Justificación de la Investigación

1.2.4. Justificación Técnica

El desarrollo del sistema de cotización se basa en uso de herramientas tecnológicas que permiten a mejorar el proceso actual que se realiza de forma manual dentro de la empresa.

Para el funcionamiento del sistema se usarán equipos informáticos como computadoras o dispositivos móviles con acceso a internet, estos permitirán ejecutar el sistema web procesar la información de los materiales y utilizar servicios para calcular la distancia de entrega de los materiales.

Desarrollo de Software

El sistema será desarrollado como un sistema web para que permita registrar materiales, consultar precios, generar cotizaciones automáticas y analizar información mediante técnicas de inteligencia artificial.

Implementación del Sistema

La implementación del sistema permitirá automatizar el proceso de cotización reduciendo el tiempo de elaboración y minimizando errores humanos, asimismo facilitara la generación de tickets en formato digital y mejorará la gestión de la información dentro de la empresa.

1.2.5. Justificación económica

Costo

El desarrollo del sistema no requiere una inversión elevada, ya que se utilizarán herramientas tecnológicas accesibles y equipos informáticos ya disponibles en la empresa

Beneficio

El sistema permitirá reducir el tiempo de elaboración de cotizaciones, pasados de 15 a 20 minutos a pocos segundos además mejorará la precisión de los cálculos y la atención al cliente, lo que puede generar un aumento en las ventas.

Viabilidad

El proceso es económicamente viable, debido a los costos de desarrollo son bajos en comparación con los beneficios que se obtendrá. La inversión se justifica por la mejora en la eficiencia, reducción de errores y optimización del tiempo, lo que permitirá recuperar el costo en un corto plazo.

1.2.6. Justificación Social

Usuarios Directos

Los principales beneficiarios del sistema serán los trabajadores y los administradores de la empresa, quienes podrán realizar cotizaciones de manera más rápida y eficiente. También beneficiarios a los clientes que necesitan tener información clara rápida sobre los materiales de construcción.

Usuarios Indirectos

De manera indirecta el sistema beneficiara a las personas que participarán en proyectos de construcción, ya que podrán acceder a cotizaciones mas precisas y tomar mejores decisiones al momento de adquirir materiales.

MARCO TEORICO

Acciones de la Investigación

1.3. Alcance y Taxonomía

1.3.1. Tipo de Sistema (Taxonomía de Pressman/Sommerville)

Para definir la naturaleza de la solución, se han tomado como referencia las clasificaciones de los dos autores más influyentes en la disciplina:

- **Según Roger Pressman:** El proyecto se clasifica como Software de Aplicación. Se define así porque es un programa de utilidad independiente que resuelve una necesidad comercial específica (gestión de ventas y stock), procesa datos transaccionales en tiempo real y genera reportes de decisión para la gerencia de la Empresa Jerusalén.
- **Según Ian Sommerville:** Se categoriza como un Sistema de Procesamiento de Datos (o Transaccional). Su función principal es la captura, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos operativos. Además, debido a su componente de Machine Learning, posee características de un Sistema de Información Basado en el Conocimiento, ya que utiliza modelos matemáticos para transformar datos históricos en predicciones útiles.

1.3.2. Alcance: Definición de Módulos

El alcance del sistema se estructura en cuatro módulos técnicos fundamentales, derivados de los diagramas de casos de uso y requerimientos del negocio:

Módulo de Inteligencia Analítica (MIA):

- **Propósito:** Ejecutar la lógica de Machine Learning.
- **Funcionalidades:** Pre-procesamiento de datos históricos, entrenamiento del modelo de regresión, generación de predicciones de precios de materiales y visualización de tendencias.

Módulo de Gestión de Inventario y Almacén (MIA):

- Propósito: Garantizar la integridad del stock físico y digital.
- Funcionalidades: Registro de SKUs, control de mermas, actualización masiva de precios, alertas automáticas de "stock crítico" y gestión de proveedores.

Módulo Comercial y de Cotización Dinámica (MCC):

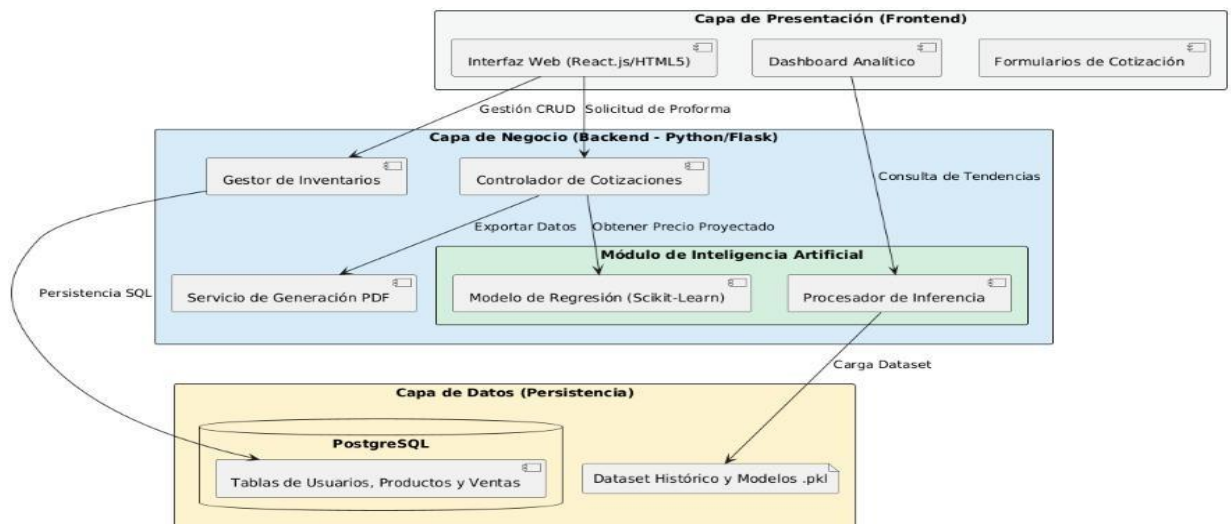
- Propósito: Automatizar el ciclo de venta.
- Funcionalidades: Carrito de selección de materiales, cálculo de proyecciones, aplicación de tasas impositivas y exportación de cotizaciones formales en formato PDF.

Módulo de Administración y Seguridad Sistémica (MASS):

- Propósito: Controlar el acceso y auditar la plataforma.
- Funcionalidades: Gestión de perfiles (RBAC), encriptación de credenciales, registro de logs de actividad (Auditoría) y gestión de sesiones mediante tokens de seguridad.

1.3.2. Arquitectura de Software en Capas

La arquitectura adoptada sigue el patrón de tres capas: Capa de Presentación (Frontend con React.js/HTML5), Capa de Negocio (Backend con Python/Flask que integra el motor de IA) y Capa de Datos (PostgreSQL con tablas transaccionales y datasets históricos en formato .pkl para el modelo de Machine Learning).



1.3.2. Machine Learning aplicado a la Predicción de Precios

El componente de Inteligencia Artificial utiliza la biblioteca Scikit-Learn de Python para implementar un modelo de regresión sobre datos históricos de precios (tabla HISTORIAL_PRECIOS). Para las recomendaciones de productos complementarios, se aplica el algoritmo de similitud de coseno, que calcula la proximidad técnica entre materiales del inventario basándose en sus atributos de categoría y características de uso en construcción.

1.3.2. Definiciones Enfocadas a la Metodología

Beck (2000) define Extreme Programming como una metodología ágil centrada en la entrega incremental de software funcional, la programación en parejas y la retroalimentación continua del cliente. En este proyecto, XP se aplica mediante la definición de Historias de Usuario que priorizan los módulos según su valor de negocio (Alta, Media, Baja prioridad) y puntos de esfuerzo estimados.

1.4.1. Diagramas de caso de Uso

La presente sección detalla la interacción entre los usuarios (Administrador, Vendedor) y el sistema, transformando los requerimientos funcionales en procesos lógicos de operación. En esta fase se describe cómo el sistema integra la lógica de negocio con el motor de Inteligencia Artificial para garantizar una gestión eficiente del inventario y una asesoría técnica automatizada.

Figura 1

Diagrama de Caso de Uso Inicialización del sistema

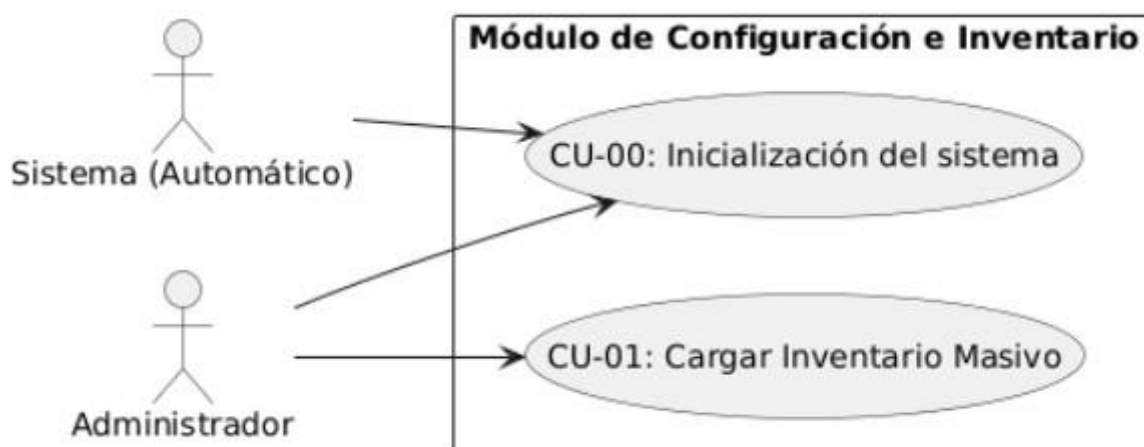


Tabla 17

Caso de Uso - Inicio del Sistema

Elemento	Descripción
Identificador	CU-00
Nombre	Inicialización del sistema
Actores	Sistema (Automático), Administrador
Descripción	El sistema realiza una verificación de los servicios críticos, valida la conexión con PostgreSQL y carga los pesos del modelo de Machine Learning en el servidor de aplicaciones.
Precondiciones	El servidor web Apache y el motor de base de datos deben estar en ejecución. Los archivos del modelo (.pkl) deben existir en el directorio raíz.
Flujo Principal	1. El sistema inicia la secuencia de arranque del backend. 2. Se establece y verifica la conexión activa con la base de datos PostgreSQL. 3. El motor de Python (Flask/FastAPI) carga en memoria el modelo de recomendaciones de Scikit-Learn. 4. Se realiza una sincronización inicial de los estados de stock críticos. 5. El sistema notifica al administrador mediante un log de consola o interfaz que el entorno está "Listo".
Postcondiciones	El sistema se encuentra operativo, con el motor de IA habilitado para procesar consultas de preventa.

Figura 2

Diagrama de Caso de Uso Cargar Inventario Masivo

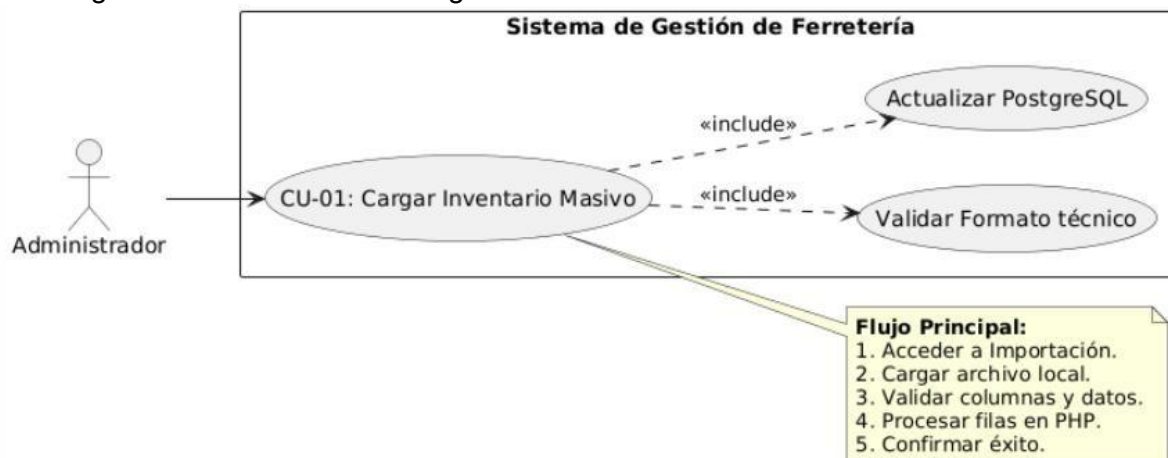


Tabla 9:

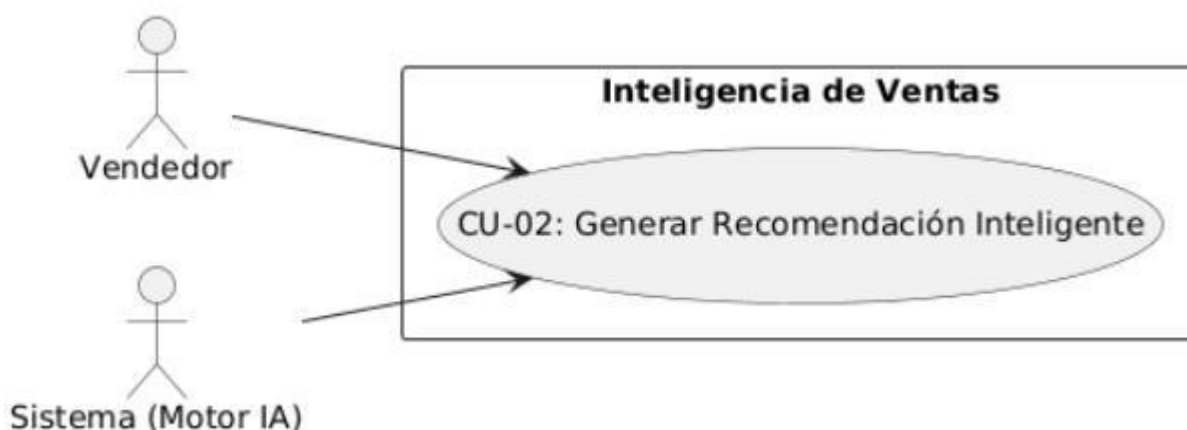
Caso de Uso – Cargar Inventario Masivo

Elemento	Descripción
Identificador	CU-01
Nombre	Cargar Inventario Masivo
Actores	Administrador
Descripción	Permite al administrador subir un archivo Excel (CSV) para actualizar masivamente el stock y precios en PostgreSQL.
Precondiciones	El archivo debe cumplir con el formato técnico predefinido. Sesión iniciada como Administrador.
Flujo Principal	El administrador accede al módulo de Importación. Carga el archivo desde el almacenamiento local. El sistema valida la integridad de las columnas y datos técnicos. PHP procesa las filas y ejecuta los "Inserts/Updates" en PostgreSQL.

	El sistema confirma la cantidad de registros procesados con éxito.
Postcondiciones	La base de datos se actualiza y el motor de IA reconoce los nuevos productos disponibles.

Figura 3

Diagrama de Caso de Uso Generar Recomendación con IA

**Tabla 10:**

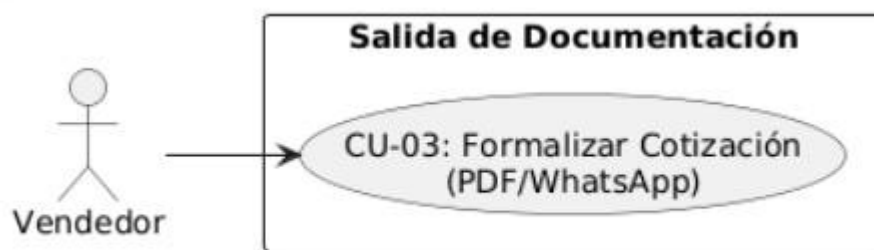
Caso de Uso – Generar Recomendación con IA

Elemento	Descripción
Identificador	CU-02
Nombre	Generar Recomendación Inteligente
Actores	Vendedor, Sistema (Motor IA)
Descripción	El sistema analiza el producto seleccionado y sugiere materiales complementarios utilizando similitud de coseno.
Precondiciones	Existen productos con stock disponible. El modelo de Scikit-Learn está cargado y activo.
Flujo Principal	1. El vendedor agrega un producto a la cotización actual.

	2. El sistema envía el ID del producto al módulo de Python. 3. El Motor IA calcula la similitud técnica con el resto del inventario. 4. El sistema filtra las sugerencias que tengan stock > 0 en PostgreSQL. 5. Se despliegan las recomendaciones en la interfaz de usuario.
Postcondiciones	El vendedor puede añadir las sugerencias a la venta, incrementando el ticket promedio.

Figura 4

Diagrama de Caso de Uso Formalizar Cotización (PDF/WhatsApp)

**Tabla 11:**

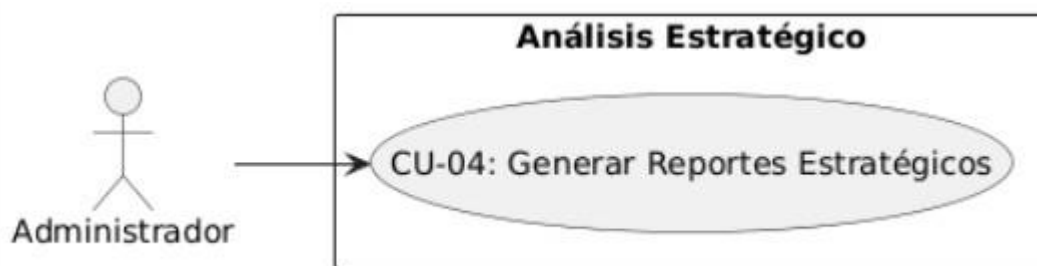
Caso de Uso – Formalizar Cotización

Elemento	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Formalizar Cotización
Actores	Vendedor
Descripción	Genera el presupuesto legal en PDF y permite enviarlo directamente al cliente mediante WhatsApp Web.
Precondiciones	La lista de productos en el carrito debe estar validada.

Flujo Principal	1. El vendedor selecciona "Finalizar Cotización". 2. El sistema genera un archivo PDF con el membrete de la ferretería. 3. El sistema registra la transacción como "Pendiente" en PostgreSQL. 4. El vendedor activa el envío por WhatsApp. 5. El sistema abre la API de WhatsApp Web con el mensaje preconfigurado y el enlace al documento.
Postcondiciones	El cliente recibe su presupuesto y queda un registro histórico para seguimiento.

Figura 5

Diagrama de Caso de Uso Dashboard y Reportes de IA

**Tabla 12:**

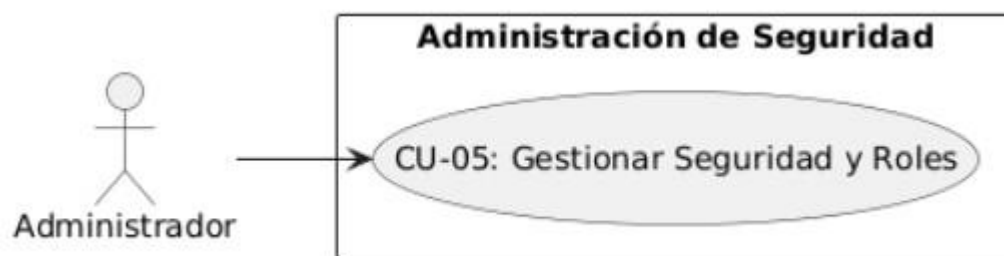
Caso de Uso – Generar Reportes Estratégicos

Elemento	Descripción
Identificador	CU-04
Nombre	Generar Reportes Estratégicos
Actores	Administrador
Descripción	Visualización de estadísticas sobre efectividad de la IA y productos con mayor demanda.
Precondiciones	Datos históricos de al menos una semana de operación.

Flujo Principal	1. El administrador accede al Dashboard principal. 2. El sistema consulta las vistas de PostgreSQL. 3. Se generan gráficos dinámicos (Charts.js) de productos más recomendados vs vendidos. 4. El sistema muestra alertas de stock bajo (puntos de reorden).
Postcondiciones	El administrador obtiene información basada en datos para realizar nuevas compras a proveedores.

Figura 6

Diagrama de Caso de Uso Gestión de Seguridad y Usuarios

**Tabla 13:**

Caso de Uso – Gestionar Seguridad

Elemento	Descripción
Identificador	CU-05
Nombre	Gestionar Seguridad y Roles
Actores	Administrador
Descripción	Permite administrar las credenciales y niveles de acceso del personal de la ferretería.
Precondiciones	Sesión de superusuario activa.

Flujo Principal	1. Acceso al panel de configuración de usuarios. 2. Creación o edición de perfil (Vendedor/Administrador). 3. El sistema aplica hash a las contraseñas antes de guardar en PostgreSQL. 4. Se asignan los permisos de lectura/escritura según el cargo.
Postcondiciones	Los cambios de permisos se aplican de forma inmediata en la siguiente sesión del usuario.

1.5. GitHub Pages - Despliegue de Interfaces Estáticas

GitHub Pages es un servicio de alojamiento web gratuito proporcionado por GitHub que permite publicar sitios web estáticos directamente desde un repositorio público. El sistema sirve archivos HTML, CSS y JavaScript desde la rama principal (main), generando una URL pública del tipo <https://usuario.github.io/repositorio/>. Este servicio garantiza disponibilidad continua y es adecuado para el despliegue de Landing Pages y prototipos funcionales.

1.5.1 Glosario Técnico del Sector de Materiales de Construcción

- **SKU (Stock Keeping Unit):** Código único de identificación asignado a cada material del inventario (cemento, fierro, áridos, acabados) para su control y seguimiento en la base de datos.
- **Cotización:** Documento formal que detalla los materiales solicitados, sus cantidades, precios unitarios y el total calculado, incluyendo impuestos aplicables (IT, IVA en Bolivia).
- **Stock Crítico:** Nivel mínimo de existencias de un material que activa una alerta automática en el sistema para gestionar reabastecimiento con proveedores.
- **Merma:** Pérdida o reducción de cantidad en un material del inventario, producto de daños, vencimiento o diferencias en el conteo físico vs. digital.
- **Áridos:** Materiales granulares (arena, grava, piedra) utilizados como componentes base en mezclas de concreto y mortero.
- **Punto de Reorden:** Nivel de stock en el que se debe emitir una orden de compra para evitar el desabastecimiento, calculado en función de la demanda histórica y el tiempo de entrega del proveedor.

1.5.2 Reglas de Negocio

- Una cotización solo puede ser generada por un Usuario con rol VENDEDOR o ADMIN autenticado en el sistema.
- El precio unitario de un material en la cotización se fija al momento de su selección y no varía aunque el precio de mercado cambie posteriormente.
- El sistema solo puede recomendar materiales complementarios con stock_actual mayor a cero en la base de datos.
- Las contraseñas de los usuarios se almacenan exclusivamente en formato de hash encriptado, nunca en texto plano.
- El modelo de Machine Learning requiere un mínimo de datos históricos de precios para generar predicciones con un nivel de confianza superior al 70%.

1.5.3 Reglas de Negocio

- Una cotización solo puede ser generada por un Usuario con rol VENDEDOR o ADMIN autenticado en el sistema.
- El precio unitario de un material en la cotización se fija al momento de su selección y no varía aunque el precio de mercado cambie posteriormente.
- El sistema solo puede recomendar materiales complementarios con stock_actual mayor a cero en la base de datos.
- Las contraseñas de los usuarios se almacenan exclusivamente en formato de hash encriptado, nunca en texto plano.
- El modelo de Machine Learning requiere un mínimo de datos históricos de precios para generar predicciones con un nivel de confianza superior al 70%.

MARCO DE DESARROLLO

1.6. Ingeniería de Detalles

1.6.1. Especificación de Requisitos

1.6.2. Requerimientos Funcionales (RF)

Estos requerimientos describen las funciones específicas que el sistema debe ejecutar para satisfacer las necesidades operativas de la ferretería:

Tabla 1

Requerimientos funcionales del sistema

Nro	Descripción	Origen
RF-01	El sistema debe permitir el registro y edición de materiales con atributos técnicos, precios y stock.	Necesidad operativa
RF-02	El sistema debe realizar la carga masiva de inventario a través de archivos Excel (CSV).	Eficiencia de datos
RF-03	El sistema debe actualizar automáticamente el stock en PostgreSQL tras cada venta o cotización confirmada.	Control de inventario
RF-04	El sistema debe generar sugerencias inteligentes de productos complementarios usando Scikit-learn.	Inteligencia Artificial
RF-05	El sistema debe permitir la búsqueda rápida de productos por nombre, categoría o compatibilidad técnica.	Facilidad de uso
RF-06	El sistema debe generar cotizaciones en formato PDF con el desglose de materiales y precios.	Salida de información

RF-07	El sistema debe integrarse con la API de WhatsApp Web para el envío de presupuestos a clientes.	Comunicación externa
RF-08	El sistema debe gestionar roles de usuario (Administrador y Vendedor) con diferentes permisos.	Seguridad de acceso
RF-09	El sistema debe proporcionar un Dashboard con gráficas de los productos más recomendados y vendidos.	Decisión estratégica
RF-10	El sistema debe mantener un historial de transacciones para auditoría y control de ingresos.	Trazabilidad

1.6.3. Requerimientos No Funcionales (RFN)

Estos requerimientos definen los atributos de calidad, restricciones y condiciones de operación del sistema.

Tabla 2:

Requerimientos no funcionales del sistema

Nro	Descripción	Atributo
RNF-01	El sistema debe estar disponible al menos el 98% del tiempo durante la jornada laboral.	Fiabilidad
RNF-02	El tiempo de generación de una recomendación de IA no debe exceder los 3 segundos.	Rendimiento

RNF-03	El sistema debe almacenar la información de manera segura en PostgreSQL con respaldos semanales.	Seguridad de datos
RNF-04	La interfaz debe ser intuitiva y adaptable a diferentes tamaños de pantalla (Responsive).	Usabilidad
RNF-05	El sistema debe ser capaz de manejar un catálogo de hasta 10,000 productos sin pérdida de rendimiento.	Escalabilidad
RNF-06	El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones.	Mantenibilidad
RNF-07	El sistema debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).	Compatibilidad
RNF-08	Las sugerencias de productos deben tener un nivel de confianza superior al 70% según el modelo.	Precisión IA

1.7. Priorización MoSCoW - Delimitación del MVP

MUST HAVE	Autenticación con roles (RF-04), Gestión CRUD de inventario (RF-02), Generación de cotización PDF (RF-03)	Funcionalidades críticas sin las cuales el sistema no cumple su objetivo principal.
SHOULD HAVE	Predicción de precios con ML (RF-01), Alertas de stock crítico (RF-05)	Agregan valor diferencial pero el sistema es parcialmente funcional sin ellas.

COULD HAVE	Integración con WhatsApp Web, Carga masiva de inventario vía CSV, Dashboard con Charts.js	Mejoran la experiencia del usuario pero no bloquean la operación del negocio.
WON'T HAVE	Integración con APIs de proveedores externos, App móvil nativa, Pagos en línea	Fuera del alcance del presente ciclo académico. Se considerarán en versiones futuras.

1.8. Modelado de Comportamiento

Tabla:3

Historia de Usuario - Gestión de Inventario y Carga Masiva

HISTORIA DE USUARIO

Número: 1
Empresa.

Usuarios: Dueño de la

Nombre de la Historia:

Gestión de Inventario y
Carga Masiva.

Prioridad: Alta

Puntos Estimados: 8

Programador Responsable: Joel Matias Kenaut Ticona

Descripción

El administrador quiere cargar el inventario de la ferretería mediante archivos Excel para evitar el registro manual de cientos de productos y mantener los precios actualizados.

Criterios de Aceptación □ El sistema debe permitir subir archivos en formato .xlsx o .csv.

- El sistema debe validar que los campos "Nombre", "Precio" y "Stock" no estén vacíos.
- El sistema debe mostrar un mensaje de éxito indicando la cantidad de productos importados.
- El sistema debe permitir la actualización de precios si el producto ya existe en la base de datos.

Tabla 11:

Historia de Usuario - Recomendación Inteligente de Materiales (IA)

HISTORIA DE USUARIO**Número:** 2**Usuarios:** Cliente y Administrador**Nombre de la Historia:**

Recomendación Inteligente De Materiales (IA).

Prioridad: Alta**Puntos Estimados:** 13**Programador Responsable:** Joel Matias Kenaut Ticona**Descripción**

El cliente quiere recibir sugerencias automáticas de materiales complementarios según su selección actual para asegurar que tiene todo lo necesario para su obra de construcción.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe activar el motor de IA (Scikit-Learn) al agregar un producto al carrito.
- El sistema debe mostrar al menos 2 productos relacionados bajo el título "Sugerencias para tu obra".
- El sistema debe verificar que los productos recomendados tengan stock disponible en PostgreSQL.
- Las recomendaciones deben actualizarse en tiempo real si el cliente cambia su selección.

Tabla 4:

Historia de Usuario - Generación de PDF y Confirmación vía WhatsApp

HISTORIA DE USUARIO

Número: 3
de la Empresa.

Usuario: Cliente y Dueño

Nombre de la Historia:

Generación de PDF y
Confirmación vía WhatsApp

Prioridad: Media

Puntos Estimados: 5

Programador Responsable: Joel Matias Kenaut Ticona

Descripción

El cliente quiere formalizar su presupuesto en un archivo PDF y enviarlo al dueño por WhatsApp para confirmar la disponibilidad y concretar la compra.

Criterios de Aceptación

- ☐ El sistema debe generar un archivo PDF con el logo de la empresa y el desglose de precios.
- ☐ El sistema debe incluir un botón de "Enviar a WhatsApp" que abra una conversación directa.
- ☐ El mensaje de WhatsApp debe incluir un resumen claro: Nombre del cliente, lista de materiales y total.
- ☐ El archivo PDF debe ser almacenado temporalmente para su visualización previa a la descarga.

Tabla 5:

Seguridad y Control de Acceso (Login)

HISTORIA DE USUARIO

Número: 4
y vendedor

Usuarios: Administrador

Nombre de la Historia:

Axeso (Login)

Seguridad y Control de

Prioridad: Alta**Puntos Estimados:** 5**Programador Responsable:** Joel Matias Kenaut Ticona**Descripción**

El sistema debe restringir el acceso mediante una interfaz de autenticación para asegurar que solo el personal autorizado de la ferretería pueda gestionar el inventario y visualizar datos sensibles en PostgreSQL.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe validar el usuario y la contraseña contra la tabla de credenciales en la base de datos.
- El sistema debe cifrar las contraseñas para garantizar la seguridad de la información.
- El sistema debe bloquear el acceso a las rutas de administración si no existe una sesión activa.
- El sistema debe permitir el cierre de sesión seguro destruyendo los tokens de acceso.

Tabla 6:

Gestión Manual de Inventario (CRUD)

HISTORIA DE USUARIO**Número:** 2

De la empresa

Usuarios: Dueño de la**Nombre de la Historia:**Gestión Manual de
Inventario (CRUD)**Prioridad:** Media**Puntos Estimados:** 8**Programador Responsable:** Joel Matias Kenaut Ticona**Descripción**

El administrador necesita una interfaz para agregar, editar o eliminar productos de forma individual, permitiendo correcciones rápidas en el stock o nombres de materiales sin depender exclusivamente de la carga masiva.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe mostrar un formulario para la edición de atributos (nombre, descripción, precio, stock).
- El sistema debe reflejar los cambios en PostgreSQL de manera inmediata tras la confirmación.
- El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar permanentemente un registro de material.
- El sistema debe permitir la asignación manual de categorías para optimizar el motor de IA.

Tabla 7:

Registro de Cotizaciones y Ventas

HISTORIA DE USUARIO

Número: 2
Cliente

Usuarios: Vendedor y

Nombre de la Historia:
y ventas

Registro de Cotizaciones

Prioridad: Alta

Puntos Estimados: 10

Programador Responsable: Joel Matias Kenaut Ticona

Descripción

El vendedor quiere almacenar cada cotización generada en el sistema para mantener un histórico de consultas de clientes y facilitar el seguimiento de ventas potenciales.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe asignar un ID único a cada cotización generada.
- El sistema debe guardar el detalle de los materiales, precios y las sugerencias de la IA aceptadas por el cliente.
- El sistema debe permitir la búsqueda de cotizaciones anteriores por nombre de cliente o fecha.
- El sistema debe actualizar el estado de la cotización (Pendiente / Confirmada).

Tabla 8:

Panel de Estadísticas y Reportes

HISTORIA DE USUARIO**Número:** 2
Empresa**Usuarios:** Dueño de la**Nombre de la Historia:**Panel Estadístico y
Reportes (Dashboard)**Prioridad:** Baja**Puntos Estimados:** 8**Programador Responsable:** Joel Matias Kenaut Ticona**Descripción**

El dueño de la ferretería desea visualizar métricas sobre los productos más consultados y la efectividad de las recomendaciones de la IA para optimizar la compra de suministros.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe generar una gráfica de los 10 materiales más cotizados en el mes.
- El sistema debe mostrar el porcentaje de efectividad de las recomendaciones (cuántas sugerencias se convirtieron en venta).
- El sistema debe permitir exportar un resumen de ventas diarias en formato de texto o tabla.
- La información debe extraerse en tiempo real desde las tablas de transacciones en PostgreSQL.

1.9. Modelado de Comportamiento

El diseño de la base de datos se ha normalizado para garantizar la integridad referencial y optimizar las consultas del motor de Machine Learning.

A. Diagrama Entidad-Relación (Lógico)

Entidad	Relaciones Proyectadas
USUARIO	Posee una relación (1:N) con COTIZACION (Un usuario genera muchas cotizaciones).
PRODUCTO	Posee una relación (1:N) con DETALLE_COTIZACION y (1:N) con HISTORIAL_PRECIOS .
CATEGORIA	Posee una relación (1:N) con PRODUCTO (Clasificación de materiales).
COTIZACION	Posee una relación (1:N) con DETALLE_COTIZACION (Contenedor de productos).
HISTORIAL_PRECIOS	Relacionada con PRODUCTO (Alimenta el modelo de Machine Learning).

B. Diccionario de Datos por Tabla

A continuación, se describen las especificaciones técnicas para cada tabla del sistema en PostgreSQL:

Tabla 1: USUARIO (Gestión de Accesos y Roles)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK Restricciones		Descripción
id_usuario	Serial	PK	Not Null	Identificador único del usuario.
nombre_completo	Varchar(150)	-	Not Null	Nombre y apellido del trabajador/cliente.
correo_electronico	Varchar(100)	-	Unique, Not Null	Correo para login y envío de PDFs.
password_hash	Text	-	Not Null	Contraseña encriptada (Seguridad).
rol	Enum	-	('ADMIN', 'VEN')	Define el nivel de acceso (RBAC).

Tabla 2: CATEGORIA (Agrupación de Materiales)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Restricciones	Descripción
id_categoria	Serial	PK	Not Null	ID de categoría (ej: Cementos, Fierros).
nombre_cat	Varchar(50)	-	Not Null	Descripción de la categoría.

Tabla 3: PRODUCTO (Maestro de Inventario)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Restricciones	Descripción
id_producto	Serial	PK	Not Null	Código SKU del material.
nombre_mat	Varchar(100)	-	Not Null	Nombre comercial del producto.

stock_actual	Integer	-	Default 0	Cantidad disponible en almacén.
precio_venta	Numeric(12,2)	-	Not Null	Precio actual de mercado.
id_categoria	Integer	FK	Referencia CATEGORIA	Vínculo con la categoría del producto.

Tabla 4: HISTORIAL_PRECIOS (Dataset para Machine Learning)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Restricciones	Descripción
id_historial	BigInt	PK	Not Null	Registro correlativo histórico.
id_producto	Integer	FK	Referencia PRODUCTO	Producto al que pertenece el precio.
precio_registrado	Numeric(12,2)	-	Not Null	Valor del material en una fecha dada.
fecha_registro	Timestamp	-	Default Now()	Fecha exacta para análisis de series temporales.

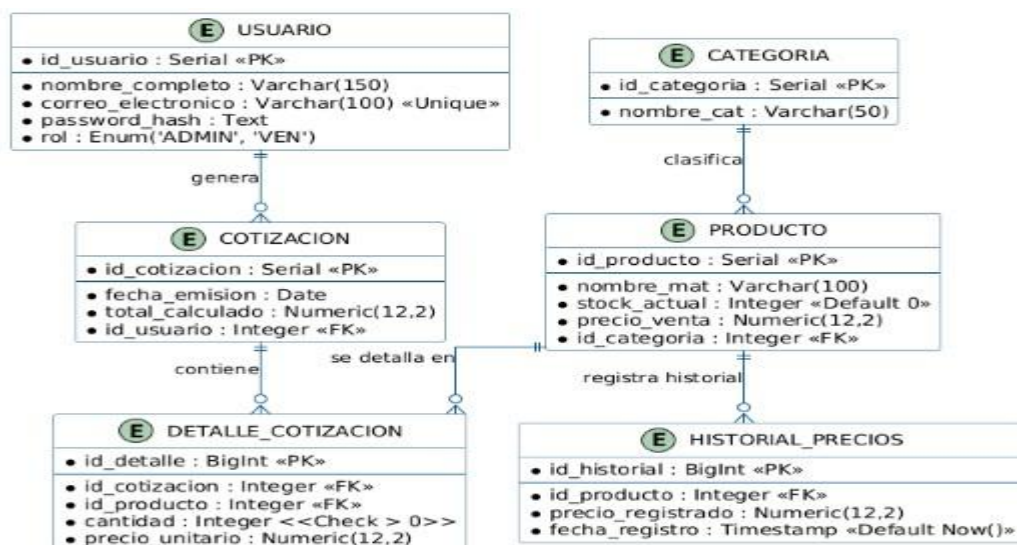
Tabla 5: COTIZACION (Cabecera de Transacción)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Restricciones	Descripción
id_cotizacion	Serial	PK	Not Null	Número correlativo de la cotización.
fecha_emision	Date	-	Not Null	Fecha de validez del documento.
total_calculado	Numeric(12,2)	-	Not Null	Suma total incluyendo impuestos.
id_usuario	Integer	FK	Referencia USUARIO	Usuario que generó la cotización.

Tabla 6: DETALLE_COTIZACION (Cuerpo de la Transacción)

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Restricciones	Descripción
id_detalle	BigInt	PK	Not Null	Identificador del ítem en la lista.
id_cotizacion	Integer	FK	Referencia COTIZACION	Vínculo con la cabecera.
id_producto	Integer	FK	Referencia PRODUCTO	Material seleccionado.
cantidad	Integer	-	Check > 0	Unidades solicitadas por el cliente.
precio_unitario	Numeric(12,2)	-	Not Null	Precio fijado al momento de cotizar.

Figura 7



1.10. Trazabilidad Wireframes hacia el DER

Para cumplir con el requerimiento de trazabilidad, he diseñado esta tabla que vincula los elementos visuales de las pantallas principales con las entidades de tu base de datos.

Pantalla (Wireframe)	Elemento de Interfaz	Entidad / Campo del DER	Vínculo Lógico
Dashboard	Gráfico de Precios	HISTORIAL_PRECIOS	Muestra la variación histórica que alimenta la IA.
Dashboard	Alertas de Stock	PRODUCTO.stock_actual	Consulta si el stock está por debajo del límite.
Cotizador	Selector de Material	PRODUCTO.nombre_mat	Carga la lista de materiales disponibles.
Cotizador	Precio Sugerido	Modelo ML / PRODUCTO	Cruce entre el precio actual y la predicción de IA.
Cotizador	Botón Finalizar	COTIZACION / DETALLE	Genera el registro de cabecera y cuerpo en la DB.
Inventario	Tabla de Productos	PRODUCTO / CATEGORIA	Visualiza el maestro de materiales y su rubro.

1.9. Matriz de Trazabilidad (RTM)

Objetivo Específico	Requisito Funcional (RF)	Caso de Uso (UML)	Entidad del DER
OE1: Módulo Predictivo (ML)	RF-01: Predicción Predictiva de Precios mediante regresión.	Consultar Predicción de Precios	HISTORIAL_PRECIOS

OE2: Módulo de Inventario	RF-02: Gestión de existencias y control de SKUs (CRUD).	Gestionar Inventario	PRODUCTO / CATEGORIA
OE3: Módulo de Cotizaciones	RF-03: Generación automática de documentos en formato PDF.	Generar Cotización Formal	COTIZACION / DETALLE_COTIZACION
OE2: Módulo de Inventario	RF-05: Alertas automáticas por stock crítico.	Monitorear Almacén	PRODUCTO
OE4: Módulo de Seguridad	RF-04: Registro y autenticación de usuarios por roles.	Autenticar Usuario	USUARIO

1.11. Estructura de Archivos de la Landing Page

Para cumplir con el requerimiento de trazabilidad, he diseñado esta tabla que vincula los elementos visuales de las pantallas principales con las entidades de tu base de datos.

index.html	HTML5	Estructura semántica de la página. Contiene todas las secciones: Hero, Características, Módulos, Tecnologías, Contacto. Es el punto de entrada obligatorio para GitHub Pages.
styles.css	CSS3	Hoja de estilos con variables CSS, sistema de diseño, animaciones y diseño responsivo (mobile-first). Define la identidad visual del sistema.
script.js	JavaScript ES6	Lógica de interactividad: animaciones de scroll, navegación sticky, efectos de partículas, validación del formulario de contacto y transiciones.

1.11.1 Estructura de Archivos de la Landing Page

PASO 1: Crear una cuenta en GitHub (si no tienes)

- Abre tu navegador y ve a: <https://github.com>
- Haz clic en "Sign up" (Registrarse).

- Ingresa tu correo electrónico, crea una contraseña y elige un nombre de usuario (ej: joelkenaut).
- Verifica tu correo electrónico con el código que GitHub te envíe.

PASO 2: Crear un Repositorio Público

- Una vez dentro de GitHub, haz clic en el botón verde "+" o "New repository" (Nuevo repositorio).
- En el campo "Repository name" escribe el nombre del proyecto en minúsculas y con guiones: cotizacion-materiales-construccion
- Asegúrate de que la opción "Public" (Público) esté seleccionada.
- Marca la casilla "Add a README file" (opcional, pero recomendado).
- Haz clic en "Create repository" (Crear repositorio).

PASO 3: Subir los Archivos de la Landing Page

- Dentro de tu repositorio recién creado, haz clic en el botón "Add file" y selecciona "Upload files" (Subir archivos).
- Arrastra los tres archivos al área de carga: index.html, styles.css, script.js
- IMPORTANTE: El archivo principal DEBE llamarse exactamente index.html en minúsculas y estar en el directorio raíz (no dentro de ninguna carpeta).
- En el campo "Commit message" escribe: "feat: agregar landing page del sistema de cotización"
- Haz clic en "Commit changes" (Confirmar cambios).

PASO 4: Activar GitHub Pages

- Dentro de tu repositorio, haz clic en la pestaña "Settings" (Configuración, ícono de engranaje).
- En el menú izquierdo, desplázate hasta encontrar la sección "Pages".
- En la sección "Branch" (Rama), abre el menú desplegable y selecciona "main".
- En el segundo menú desplegable que aparece, selecciona "/" (root)" (directorio raíz).
- Haz clic en "Save" (Guardar).
- Espera entre 1 y 3 minutos. GitHub procesará y publicará tu sitio.
- Recarga la página de Settings > Pages. Verás el mensaje en verde: "Your site is live at <https://tu-usuario.github.io/cotizacion-materiales-construccion/>"

PASO 5: Verificar el Despliegue

- Copia la URL pública que GitHub Pages generó.
- Ábrela en tu navegador para confirmar que la Landing Page se visualiza correctamente.
- Prueba la navegación en diferentes dispositivos (computadora y celular) para verificar el diseño responsivo.
- Toma una captura de pantalla de la URL con la Landing Page cargada para incluirla en tu informe.

1.11.2 URL de Despliegue

Repositorio GitHub	https://github.com/Agencia_Jerusalen/cotizacion-materiales-construccion
URL Pública (GitHub Pages)	https://Agencia_Jerusalen.github.io/cotizacion-materiales-construccion/
Archivo principal	index.html (en directorio raíz)
Rama de despliegue	main / (root)

1.12. Sustento Bibliografico

Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley Professional. (Referencia para la agilidad en el desarrollo de módulos).

Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems* (2da ed.). O'Reilly Media. (Sustento para el módulo de predicción de precios).

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9na ed.). McGraw-Hill Education. (Sustento para la taxonomía y la ingeniería de requisitos).

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10ma ed.). Pearson Education. (Referencia para la arquitectura en capas y clasificación de sistemas).

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3ra ed.). Microsoft Press. (Sustento para la técnica MoSCoW y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos - RTM)